

Documentation Technique — Capteur CCS811

BTS CIEL 2ème année — Projet IoT Date : Avril 2026

Documentation Technique — Capteur CCS811	1
1. Présentation du capteur CCS811	2
1.1 Caractéristiques principales	2
1.2 Brochage (LGA 10 broches)	3
2. Le protocole I²C	3
2.1 Principe général	3
2.2 Structure d'une trame I²C	4
2.3 Adressage du CCS811 sur le bus I²C	4
2.4 Transactions I²C avec le CCS811	4
3. Registres principaux (Mailbox Map)	5
3.1 Registre STATUS (0x00)	5
3.2 Registre MEAS_MODE (0x01)	5
3.3 Format ALG_RESULT_DATA (0x02)	6
4. Procédure d'initialisation	6
5. Lecture des mesures (mode polling)	6
6. Capture et décodage de trames I²C	7
6.1 Présentation de l'analyse	7
6.2 Structure d'une trame de lecture eCO2/TVOC	7
6.3 Exemples de trames capturées	7
6.4 Méthode de conversion hexadécimal → décimal	9
6.5 Interprétation des niveaux de CO2	9
7. Gestion des erreurs	9
8. Timings importants (nWAKE)	10
9. Compensation environnementale (ENV_DATA)	10
10. Glossaire	10

1. Présentation du capteur CCS811

Le CCS811 est un capteur de qualité d'air intérieur (IAQ — *Indoor Air Quality*) développé par ams AG (anciennement Cambridge CMOS Sensors). Il mesure deux grandeurs principales :

- **eCO₂** (CO₂ équivalent calculé) : plage de **400 à 8192 ppm**
- **eTVOC** (Total Volatile Organic Compounds) : plage de **0 à 1187 ppb**

Le capteur embarque un **MCU interne** et un capteur MOX (*Metal Oxide*) chauffé. Toute la chaîne de traitement (commande du chauffage, lecture ADC, calcul algorithmique des valeurs eCO₂/TVOC) est réalisée on-board, ce qui simplifie considérablement l'intégration côté hôte.

1.1 Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Alimentation (VDD)	1,8 V à 3,3 V
Interface	I ² C standard (100 kbit/s) et rapide (400 kbit/s)
Adresse I ² C	0x5A (ADDR = LOW) ou 0x5B (ADDR = HIGH)
Package	LGA 10 broches — 2,7 mm × 4,0 mm × 1,1 mm
Mesure eCO ₂	400 à 8192 ppm
Mesure TVOC	0 à 1187 ppb
Temps de chauffe	~20 minutes (première mise en service)

1.2 Brochage (LGA 10 broches)

Pin	Nom	Description
1	ADDR	Sélection adresse I ² C (LOW = 0x5A, HIGH = 0x5B)
2	nRESET	Reset actif bas (optionnel, pull-up sinon)
3	SDA	Ligne de données I ² C
4	SCL	Ligne d'horloge I ² C
5	VDD	Alimentation
6	GND	Masse
7	nWAKE	Réveil actif bas — doit être maintenu LOW pour les transactions I ² C
8	nINT	Interruption sortie active bas (optionnel)
9	AUX	Entrée analogique pour NTC thermistor (optionnel)
10	GND	Masse

Important : La broche **nWAKE** doit être mise à l'état bas avant toute transaction I²C. Si la gestion de l'énergie n'est pas critique, elle peut être câblée directement à la masse.

2. Le protocole I²C

2.1 Principe général

Le bus I²C (*Inter-Integrated Circuit*) est un protocole de communication série synchrone développé par Philips. Il utilise seulement deux lignes :

- **SDA** (*Serial Data Line*) : ligne de données bidirectionnelle
- **SCL** (*Serial Clock Line*) : ligne d'horloge générée par le maître

Le bus fonctionne selon un modèle **maître/esclave** : le maître (microcontrôleur) initie toutes les transactions. Plusieurs esclaves peuvent coexister sur le même bus, chacun identifié par une **adresse sur 7 bits**.

2.2 Structure d'une trame I²C

Une transaction I²C standard se décompose ainsi :

[START] [ADRESSE 7 bits + R/W] [ACK] [DONNÉES] [ACK] ... [STOP]

Champ	Description
START	Transition SDA de HIGH→LOW pendant que SCL est HIGH
Adresse (7 bits)	Identifie l'esclave cible sur le bus
Bit R/W	0 = écriture (maître → esclave), 1 = lecture (esclave → maître)
ACK/NACK	Acquittement envoyé par le récepteur (ACK = 0, NACK = 1)
Données	Octets de données transmis (MSB en premier)
STOP	Transition SDA de LOW→HIGH pendant que SCL est HIGH

2.3 Adressage du CCS811 sur le bus I²C

Le CCS811 utilise une **adresse 7 bits** de 0x5A (broche ADDR à la masse) ou 0x5B (broche ADDR à VDD).

Sur la ligne physique, l'octet d'adresse est composé de l'adresse sur 7 bits décalée d'un rang vers la gauche, auquel on ajoute le bit R/W :

- **Écriture** : $0x5A \ll 1 = 0xB4$ (bit R/W = 0)
- **Lecture** : $(0x5A \ll 1) \mid 1 = 0xB5$ (bit R/W = 1)

2.4 Transactions I²C avec le CCS811

Le CCS811 ne supporte pas l'adressage direct de registres. Il utilise un système de **mailbox** : chaque registre est accédé via un identifiant de mailbox. Toute lecture doit être précédée d'une **écriture de configuration** (*setup write*) pour cibler le bon registre.

Séquence de lecture typique : 1. Écriture vers l'adresse du CCS811 avec l'ID du mailbox cible (0 octet de données) 2. Lecture de N octets depuis l'adresse du CCS811

Séquence d'écriture typique : 1. Écriture vers l'adresse du CCS811 avec l'ID du mailbox cible + les données

3. Registres principaux (Mailbox Map)

Adresse (Mailbox)	Nom	Taille	Accès	Description
0x00	STATUS	1 octet	R	Registre d'état
0x01	MEAS_MODE	1 octet	R/W	Mode de mesure et interruptions
0x02	ALG_RESULT_DATA	8 octets	R	Résultats eCO2 + TVOC + status
0x03	RAW_DATA	2 octets	R	Données brutes ADC
0x05	ENV_DATA	4 octets	W	Compensation T° et humidité
0x11	BASELINE	2 octets	R/W	Ligne de base du capteur
0x20	HW_ID	1 octet	R	ID matériel (valeur fixe = 0x81)
0xE0	ERROR_ID	1 octet	R	Code d'erreur
0xF4	APP_START	0 octet	W	Démarre le firmware applicatif
0xFF	SW_RESET	4 octets	W	Reset logiciel

3.1 Registre STATUS (0x00)

Bit	Champ	Description
7	FW_MODE	0 = mode boot, 1 = mode application
4	APP_VALID	1 = firmware applicatif valide présent
3	DATA_READY	1 = nouvelle mesure disponible dans ALG_RESULT_DATA
0	ERROR	1 = erreur présente (voir ERROR_ID)

3.2 Registre MEAS_MODE (0x01)

Bits	Champ	Description
6:4	DRIVE_MODE	000=Idle, 001=1s, 010=10s, 011=60s, 100=250ms
3	INTERRUPT	1 = active l'interruption nINT à chaque nouvelle mesure
2	THRESH	1 = interruption uniquement lors du franchissement de seuil

3.3 Format ALG_RESULT_DATA (0x02)

Ce registre contient les mesures calculées sur **8 octets** :

Octets	Contenu	Unité
0 – 1	eCO2 (MSB en premier)	ppm
2 – 3	TVOC (MSB en premier)	ppb
4	STATUS	—
5	ERROR_ID	—
6 – 7	RAW_DATA	—

Ordre des octets (endianness) : Le CCS811 transmet le **MSB en premier** (Big Endian). Sur un processeur Little Endian, une conversion est nécessaire pour obtenir la valeur 16 bits.

4. Procédure d'initialisation

La séquence d'initialisation typique est la suivante :

1. **Vérification du HW_ID** — Lire le registre 0x20, la valeur doit être 0x81
2. **Vérification de l'état** — Lire STATUS (0x00), vérifier que APP_VALID = 1
3. **Démarrage de l'application** — Écriture vers mailbox 0xF4 (APP_START, 0 octet de données)
4. **Vérification du mode** — Relire STATUS, vérifier que FW_MODE = 1
5. **Configuration du mode de mesure** — Écrire dans MEAS_MODE (0x01) le mode souhaité

// Exemple : vérification HW_ID

```
i2c_write(0x5A, 0x20, NULL, 0);
```

```
i2c_read(0x5A, buff, 1);
```

// buff[0] doit valoir 0x81

// Démarrage application

```
i2c_write(0x5A, 0xF4, NULL, 0);
```

// Mode 1 mesure/seconde, sans interruption

```
buff[0] = 0x10;    // DRIVE_MODE = 001, INTERRUPT = 0
```

```
i2c_write(0x5A, 0x01, buff, 1);
```

5. Lecture des mesures (mode polling)

En mode polling, l'hôte interroge régulièrement le capteur :

// 1. Vérification DATA_READY

```
i2c_write(0x5A, 0x00, NULL, 0);    // setup write -> STATUS
```

```
i2c_read(0x5A, buff, 1);
```

```
if (buff[0] & 0x08) {                // bit 3 = DATA_READY
```

// 2. Lecture ALG_RESULT_DATA (4 octets minimum)

```

i2c_write(0x5A, 0x02, NULL, 0); // setup write -> ALG_RESULT_DATA
i2c_read(0x5A, buff, 4);

// 3. Reconstruction des valeurs 16 bits (MSB first)
uint16_t eco2 = (buff[0] << 8) | buff[1]; // ppm
uint16_t tvoc = (buff[2] << 8) | buff[3]; // ppb
}

```

6. Capture et décodage de trames I²C

6.1 Présentation de l'analyse

Dans le cadre du projet, les trames I²C générées lors des échanges avec le CCS811 ont été capturées et analysées. Le capteur est accessible à l'**adresse 0x5A** sur le bus I²C.

6.2 Structure d'une trame de lecture eCO₂/TVOC

La lecture des données s'effectue en deux phases sur le bus :

Phase 1 — Setup write (ciblage du registre ALG_RESULT_DATA) :

[START] [0xB4 : ADDR=0x5A + W] [ACK] [0x02 : ALG_RESULT_DATA] [ACK]
[STOP]

Phase 2 — Lecture des 4 octets de résultat :

[START] [0xB5 : ADDR=0x5A + R] [ACK] [octet0] [ACK] [octet1] [ACK]
[octet2] [ACK] [octet3] [NACK] [STOP]

Le NACK sur le dernier octet lu est émis par le **maître** pour signaler la fin de la lecture.

6.3 Exemples de trames capturées

Les trames suivantes ont été capturées sur le projet, via l'analyseur logique, lors de communications réelles avec le capteur.

Exemple 1 — Mesure CO2 = 400 ppm, TVOC = 0 ppb :

Champ	Valeur hex	Valeur décimale	Signification
Adresse lecture	0x5A	—	CCS811 (ADDR=LOW)
Octet 0 (eCO2 MSB)	0x01	—	—
Octet 1 (eCO2 LSB)	0x90	—	—
eCO2 reconstruit	0x0190	400 ppm	Valeur minimale (air frais)
Octet 2 (TVOC MSB)	0x00	—	—
Octet 3 (TVOC LSB)	0x00	—	—
TVOC reconstruit	0x0000	0 ppb	Pas de COV détecté

Décodage :

eCO2 : $[01\ 90]_{16} \rightarrow 0x0190 \rightarrow 400_{10}$ ppm CO2
TVOC : $[00\ 00]_{16} \rightarrow 0x0000 \rightarrow 0_{10}$ ppb TVOC

Exemple 2 — Mesure CO2 = 1931 ppm, TVOC = 633 ppb :

Message MQTT associé (publié sur le broker) :

MQTT marais/sondes/A2:C4:CB:3D:E9:1A :
{"timestamp": "2026-03-26T16:34:32.809518", "mesure": {"EC02": 1931,
"TVOC": 633}}}

Champ	Valeur hex	Valeur décimale	Signification
Adresse lecture	0x5A	—	CCS811 (ADDR=LOW)
Octet 0 (eCO2 MSB)	0x07	—	—
Octet 1 (eCO2 LSB)	0x8B	—	—
eCO2 reconstruit	0x078B	1931 ppm	Qualité d'air dégradée
Octet 2 (TVOC MSB)	0x02	—	—
Octet 3 (TVOC LSB)	0x79	—	—
TVOC reconstruit	0x0279	633 ppb	COV élevés

Décodage :

eCO₂ : [07 8B]₁₆ → 0x078B → 1931₁₀ ppm CO₂
TVOC : [02 79]₁₆ → 0x0279 → 633₁₀ ppb TVOC

6.4 Méthode de conversion hexadécimal → décimal

La valeur numérique sur 16 bits est reconstituée par :

$$\text{Valeur} = (\text{Octet_MSB} \times 256) + \text{Octet_LSB}$$

Vérification exemple 2 :

$$\begin{aligned} \text{eCO}_2 &= 0x07 \times 256 + 0x8B \\ &= 7 \times 256 + 139 \\ &= 1792 + 139 \\ &= 1931 \text{ ppm } \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TVOC} &= 0x02 \times 256 + 0x79 \\ &= 2 \times 256 + 121 \\ &= 512 + 121 \\ &= 633 \text{ ppb } \checkmark \end{aligned}$$

6.5 Interprétation des niveaux de CO₂

Niveau eCO ₂ (ppm)	Qualité d'air	Action recommandée
400 – 600	Excellente	Aucune
600 – 1000	Bonne	—
1000 – 1500	Moyenne	Aérer si possible
1500 – 2500	Mauvaise	Ventiler
> 2500	Très mauvaise	Ventilation immédiate

7. Gestion des erreurs

Lorsque le bit ERROR du registre STATUS est à 1, le registre ERROR_ID (0xE0) précise la cause :

Bit	Erreur	Cause probable
0	MSG_INVALID	ID mailbox incorrect ou taille erronée
1	READ_REG_INVALID	Lecture d'un mailbox invalide
2	MEASMODE_INVALID	Mode de mesure non supporté
3	MAX_RESISTANCE	Capteur MOX défaillant
4	HEATER_FAULT	Problème de soudure ou de PCB
5	HEATER_SUPPLY	Problème d'alimentation du chauffage

Le registre ERROR_ID est effacé automatiquement lors de sa lecture, d'un reset logiciel (SW_RESET) ou d'un reset matériel.

8. Timings importants (nWAKE)

Lorsque la broche nWAKE est gérée dynamiquement par un GPIO :

Paramètre	Valeur	Description
T_AWAKE	50 µs minimum	Délai après assertion de nWAKE avant transaction I ² C
T_DWAKE	20 µs minimum	Délai de désassertion entre deux transactions

```
gpio_write(GPIO_WAKE, 0); // nWAKE = LOW -> réveil du CCS811
wait_us(50);              // attente T_AWAKE
// ... transaction I2C ...
gpio_write(GPIO_WAKE, 1); // nWAKE = HIGH -> mise en veille
```

9. Compensation environnementale (ENV_DATA)

Le CCS811 peut corriger ses mesures en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative, via le registre ENV_DATA (0x05). Ces valeurs peuvent provenir d'un capteur externe (ex : DHT22, BME280).

Le format ENV_DATA sur 4 octets :

Octets	Contenu
0–1	Humidité relative (7 bits valeur + 9 bits fraction)
2–3	Température + 25°C (7 bits valeur + 9 bits fraction)

Note : Ne pas écrire 0 dans les champs non utilisés ; utiliser les valeurs par défaut du datasheet (50 % HR, 25°C).

10. Glossaire

Terme	Définition
eCO ₂	CO ₂ équivalent calculé par algorithme à partir des COV détectés
TVOC	Total des Composés Organiques Volatils (Total Volatile Organic Compounds)
IAQ	Indoor Air Quality — Qualité de l'air intérieur
MOX	Metal Oxide — Type de capteur chimique résistif
MSB	Most Significant Byte — Octet de poids fort
LSB	Least Significant Byte — Octet de poids faible
ACK	Acknowledgement — Bit d'acquittement I ² C (= 0)
NACK	Non-Acknowledgement — Absence

Terme	Définition
Mailbox	d'acquittement I ² C (= 1) Mécanisme d'accès aux registres du CCS811 via un identifiant proxy